AgroCebada: rendimiento parcelario con datos verificables

Documento técnico con resultados ejecutados e integrantes proporcionados por el equipo. Corte: 31 octubre 2025. Integrantes: Ángel de Jesús Elvis Gutiérrez Pacheco; Leonardo Álvarez González; Ángel Gabriel Aguilar Saldívar; Iván Pérez Sánchez; Diego Cannata Cárdenas.

Introducción

La estimación del rendimiento agrícola permite relacionar información ambiental, comportamiento del cultivo y producción esperada. Para parcelas de cebada, una solución útil debe expresar el resultado en unidades comprensibles, conservar la relación con la superficie y ofrecer evidencia sobre sus limitaciones. El reto AgroCebada 2026 plantea ese problema en Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, combinando una evaluación predictiva con una herramienta tecnológica para consultar resultados. Esta propuesta transforma datos satelitales y ambientales entregados por el organizador en estimaciones retrospectivas de rendimiento y una aplicación local verificable.

El conjunto contiene 197 parcelas georreferenciadas. Se conocen 138 rendimientos de la campaña abril-octubre de 2025 y permanecen ocultos 59 para evaluación oficial. Las observaciones satelitales son considerablemente más numerosas que las parcelas, pero no constituyen nuevas etiquetas independientes. Por ello, la unidad de análisis es una parcela, representada por variables temporales compactas, características ambientales y superficie. No se replicó el rendimiento de 2025 sobre campañas anteriores ni se inventaron rendimientos para completar datos faltantes.

Sentinel-2 y Planet aportan índices ópticos y estadísticas por captura. Landsat presenta una estructura distinta: únicamente VI6T tiene información disponible. Mezclar columnas vacías con índices existentes o interpretar ese índice como temperatura introduciría errores semánticos. La precipitación y las temperaturas entregadas son mensuales; su resolución tampoco permite afirmar que se observaron heladas diarias en cada parcela. La ingeniería de variables conserva estas diferencias y explicita el origen de cada magnitud utilizada.

Las dos investigaciones iniciales se complementaron de manera selectiva. Se retomaron la representación temporal y la necesidad de validación geográfica de la primera, junto con el catálogo concreto de modelos de la segunda. Las recomendaciones se contrastaron con archivos y bases. Cuando una hipótesis requería bandas inexistentes, cultivo histórico confirmado o fuentes externas no verificadas, no se convirtió en una capacidad declarada del producto. Se consiguieron datos NASA POWER y DGSIAP como candidatos regionales y municipales, sujetos a controles de calidad y a una evaluación interna de utilidad.

La dependencia espacial constituye una dificultad central: parcelas próximas pueden compartir clima, manejo o condiciones no observadas. Una separación aleatoria podría favorecer una evaluación demasiado optimista. Se construyeron cinco grupos geográficos sin utilizar rendimientos y se mantuvo cada grupo fuera del entrenamiento cuando se estimaron sus resultados. La selección de variables, configuración temporal, fuentes y combinaciones de modelos ocurrió dentro del resto.

Finalmente, el dashboard conecta esa evaluación con una consulta real. Muestra geometría, superficie, rendimiento observado cuando existe, cálculo del modelo guardado, producción estimada, curvas y calidad. El corte de información es fijo al cierre de octubre. El producto aporta una estimación retrospectiva de 2025; extenderlo a pronósticos anticipados, campañas futuras o decisiones financieras requiere información adicional y nueva validación.

Justificación

La disponibilidad de datos satelitales no asegura una estimación confiable si faltan controles de integridad, separación de evaluación y claridad de unidades. Con 138 etiquetas, la prioridad fue limitar complejidad, aprovechar información verificable y comunicar errores. La solución reúne modelo e interfaz mediante un servicio compartido de inferencia, evitando que una pantalla muestre valores desconectados del artefacto evaluado.

La contribución consiste en una cadena reproducible desde archivos originales hasta predicciones y consulta. Se preservan hashes, fechas, fuentes, dependencias y configuraciones. El enriquecimiento externo se admite únicamente cuando satisface un criterio predefinido dentro del entrenamiento. Un modelo independiente con datos del reto conserva funcionalidad cuando una fuente no aporta mejora.

La ejecución local facilita revisión y demostración sin depender de APIs. Esto responde al objetivo tecnológico del reto y permite examinar resultados negativos, cobertura parcial y diferencias regionales antes de cualquier uso operativo o publicación.

Objetivos

El objetivo general es desarrollar y evaluar una solución analítica que estime rendimiento de cebada en toneladas por hectárea para las parcelas oficiales de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla durante 2025, y permita consultar resultados mediante una aplicación funcional.

El primer objetivo específico es auditar identificadores, etiquetas, geometrías, áreas, fechas, sensores y unidades, conservando originales y trazabilidad. El segundo es construir una representación por parcela con información disponible hasta octubre, integrales temporales, resúmenes ambientales y controles de soporte para evitar fases aparentes derivadas de lagunas.

El tercer objetivo es comparar modelos compactos y referencias mediante evaluación espacial anidada, ajustando transformaciones, fuentes y ensambles únicamente dentro del entrenamiento. El cuarto es evaluar datos públicos regionales y municipales sin confundir su escala con observación parcelaria ni sustituir etiquetas.

El quinto objetivo es guardar artefactos compatibles, reproducir las 59 predicciones ocultas y ejecutar inferencia real desde una ficha interactiva. El sexto es evaluar incertidumbre, documentar diferencias entre estados y registrar limitaciones de transferencia temporal y geográfica. Finalmente, se busca preparar código, instrucciones y una demostración local que permita verificar cálculos y procedencia antes de definir alojamiento y entrega oficial.

Metodología

Se importó una tabla maestra con clave canónica ID_POLIGONO, normalizando el alias truncado del shapefile. Se exigieron 197 identificadores únicos, 138 etiquetas positivas finitas y 59 casos PREDICCION sin rendimiento. Se compararon área y conjunto entre CSV y geometría. La auditoría incluyó CRS, geometrías inválidas, solapamientos, nube, codificaciones, fechas y estadísticas. Los originales permanecieron intactos; un manifiesto SHA-256 registró contenido, proveedor, escala, unidades y condiciones. Una segunda ejecución comprobó igualdad de auditoría y hashes.

Las capturas se limitaron a abril-octubre de 2025. Sentinel-2 se representó mediante NDVI, EVI y NDWI; Planet mediante NDVI, EVI y MSAVI; Landsat mediante VI6T. Se conservaron medianas mensuales y resúmenes compactos de abril-mayo, junio-julio y agosto-octubre. Las integrales emplearon regla trapezoidal con

intervalos reales en días. Conteos y variabilidad espacial acompañaron la señal principal de cada sensor. No se imputaron índices ópticos inexistentes de Landsat ni se utilizó LAI negativo como magnitud física.

Se compararon umbrales de nube de 10, 20 y 40%, representación mensual y Whittaker semanal con penalización 10 o 100. Los pesos dependieron de nubosidad; bins sin observación tuvieron peso cero. Menos de ocho observaciones o lagunas mayores de 21 días invalidaron reconstrucción. Las fenométricas requirieron soporte a ambos lados del máximo y no se interpretaron como floración exacta. Las campañas 2022-2024 quedaron como contexto excluido porque cultivo y rotación no están confirmados.

El clima mensual y la topografía se extrajeron por intersección de celdas, máscara NoData y ponderación de área proyectada a UTM 14N. Este método contempla parcelas sin centros de píxel. Precipitación se acumuló por ventana; temperaturas se resumieron como media y amplitud. Elevación y pendiente conservaron resolución de 120 m y cobertura parcial explícita. Las tablas oficiales tuvieron entre 53 y 60 variables, según disponibilidad de fenométricas.

NASA POWER aportó cuatro respuestas diarias completas en tiempo solar local. Se verificaron 214 fechas, unidades y rangos físicos; asignación al nodo nativo más cercano mantuvo escala regional. Se evaluaron radiación, VPD aproximado y GDD con base y tope explícitos. DGSIAP se normalizó por año, cultivo, ciclo, modalidad y unidad. La unión estado-municipio produjo 63 registros de nueve municipios y siete años; rendimiento fue producción agregada dividida entre superficie cosechada. No se utilizó 2025 municipal.

Cinco grupos geográficos de 34, 34, 35, 17 y 18 etiquetas definieron evaluación externa. La evaluación interna retiró un grupo espacial por partición para imputación, estandarización, disponibilidad, redundancia, selección y configuración. Se compararon ElasticNet, Bayesian Ridge, SVR, CatBoost de poca profundidad y GPR reducido mediante 81 configuraciones. Las medias global y regional participaron como modelos elegibles, ajustados exclusivamente con entrenamiento.

Reemplazar la referencia interna, añadir una fuente o ensamble exigió mejora de RMSE de al menos 2%, mejora en dos folds internos y deterioro regional de MAE no mayor de 10%. Las fuentes se probaron sobre cada familia. Se evaluaron promedios diversos y pesos convexos internos. Se ejecutaron sensibilidades con ubicación, buffer viable y transferencia entre estados. Intervalos nominales 90% usaron calibración interna separada con al menos 25 etiquetas; solo se admitieron con cobertura externa global mínima de 85%.

Finalmente, el mismo procedimiento interno seleccionó la configuración sobre 138 etiquetas. Se guardaron pipelines y contratos, se comprobaron 59 salidas finitas sin cotas artificiales y se conectó Streamlit al servicio de inferencia. Pruebas verificaron contaminación de etiquetas, compatibilidad, aritmética de producción y operación sin red.

Cada familia también conservó predicciones externas de su configuración interna elegida. Las comparaciones utilizaron idénticas parcelas y grupos, permitiendo recalcular errores desde un archivo común. La selección final no incorporó automáticamente el algoritmo con mejor resultado externo, porque hacerlo convertiría esa comparación en información de ajuste. El contrato incluye columnas ordenadas, fuentes requeridas, versión de código, dependencias y hashes de tablas. La descarga oficial siempre considera los 59 identificadores ocultos, independientemente de los filtros del mapa; los intervalos se verifican con el modelo separado que generó su calibración.

Resultados y discusión

La auditoría confirmó las 197 parcelas, 138 rendimientos y 59 etiquetas ocultas previstos. Los identificadores, áreas y conjuntos concordaron; no aparecieron geometrías inválidas ni solapamientos mayores de un metro cuadrado. Sentinel-2 aportó 59 040 registros, Landsat 48 626 y Planet 47 804. Esas cifras describen capturas, no tamaño muestral independiente. La exclusión de índices ausentes de Landsat y el corte temporal impidieron incorporar información posterior a octubre o convertir columnas vacías en señales ficticias.

Tlaxcala presentó tres rendimientos distintos: 2.5, 3.0 y 3.5 t/ha, con nueve, catorce y ocho parcelas respectivamente. Hidalgo tuvo 36 etiquetas y Puebla 71. Esta estructura aconseja interpretar errores regionales junto con composición y cuantización. Una predicción continua cercana a un valor observado no confirma la precisión física con que se midió la cosecha. Las salidas no se redondearon a esas categorías.

La preparación generó nueve tablas oficiales de una fila por parcela. Las representaciones mensuales conservaron 60 predictores; las reconstrucciones semanales, 53, al no generar ciertas fenométricas sin soporte general. El modelo posteriormente redujo ese espacio dentro de cada entrenamiento. El diccionario, los contratos y los indicadores de calidad permiten distinguir una variable no disponible de una observación válida. La comprobación adicional sin NASA ni DGSIAP reprodujo las nueve tablas oficiales idénticamente.

Los rásteres climáticos cubrieron las parcelas, pero la topografía mostró información parcial: una parcela tuvo elevación sobre menos de 95% de su superficie y cuatro tuvieron pendiente parcial. La cobertura mínima de pendiente fue aproximadamente 2.1%. Una media ponderada de celdas válidas puede, por tanto, representar una fracción reducida. Se mantuvo visible esa limitación y no se presentó el resumen como observación completa del terreno.

Las respuestas NASA superaron integridad temporal y física, aunque solo tres nodos se asignaron a parcelas y dos series solares fueron distintas entre las cuatro consultas. El contraste mensual definitivo frente a CHIRTS tuvo diferencias absolutas medias de 1.248°C en Tmax y 1.314°C en Tmin. Esto confirma diferencias entre productos y resolución, sin identificar cuál reproduce mejor una estación local inexistente. DGSIAP produjo 63 municipio-años completos; aporta contexto histórico de cebada grano, no una etiqueta de calidad maltera o de parcela.

La evaluación principal produjo 138 predicciones externas, una por etiqueta. El procedimiento seleccionado obtuvo RMSE 0.481 t/ha, MAE 0.340 t/ha y R^2 0.678. La variante oficial obtuvo RMSE 0.765 t/ha y la referencia de media regional 0.744 t/ha. Estos resultados evalúan el procedimiento completo de ajuste interno. No constituyen una puntuación del test oculto ni permiten elegir retrospectivamente pesos externos y conservar la misma interpretación independiente del error.

Por estado, los RMSE del procedimiento fueron 0.333 t/ha en Hidalgo, 0.575 t/ha en Puebla y 0.381 t/ha en Tlaxcala. Las comparaciones por tercil de superficie, familia y fold quedaron publicadas en los artefactos. El catálogo incluyó ElasticNet, Bayesian Ridge, SVR, CatBoost y GPR reducido, con configuración elegida dentro del entrenamiento de cada evaluación. Las diferencias describen este conjunto; no demuestran superioridad universal de un algoritmo.

La selección final utilizó gpr con estrategia individual. Las fuentes externas elegidas para el rendimiento principal fueron nasa. Las decisiones por fold y ajuste final permiten distinguir calidad formal de ganancia predictiva. El criterio previo conserva un modelo oficial independiente y rechaza enriquecimientos que no muestran mejora suficientemente estable. Las sensibilidades con ubicación, buffer y estado excluido ofrecen escenarios complementarios, sin sustituir la evaluación principal por el resultado más favorable.

El procedimiento revisado redujo el RMSE frente a la media regional en esta evaluación. La revisión surgió porque la selección anterior obtuvo RMSE de 0.790 t/ha frente a 0.744 de la media regional. Se incorporaron referencias elegibles, protección regional y promedios de familias diversas; NASA y DGSIAP se volvieron a evaluar. La ejecución anterior se conservó íntegra. La nueva evaluación repite las mismas parcelas y particiones, por lo que describe el procedimiento revisado, pero no es un test independiente de la decisión de desarrollo. Confirmar generalización requiere nuevas etiquetas o la evaluación oficial. No se escogió una familia directamente por su menor error externo.

Los intervalos nominales 90% tuvieron cobertura externa 93.5% y amplitud media 1.558 t/ha; presentación admitida: sí. Su centro proviene de un modelo separado y su cobertura no está garantizada para cada estado o año nuevo. El ajuste completo tardó 6.23 minutos y registró 229.0 MB de memoria máxima observada al cierre de folds. No requirió GPU ni cómputo remoto. La aplicación ejecuta el modelo guardado, calcula toneladas como t/ha por hectáreas y mantiene la descarga de 59 filas pese a filtros visuales. La reproducción, las pruebas y los reportes sustentan estos resultados; siguen pendientes la evaluación oficial, validación temporal, datos de manejo y revisión humana del documento.

Uso de la ciencia de datos en la inclusión financiera del sector agro

Una estimación parcelaria con unidades y procedencia claras puede mejorar la conversación entre productores, técnicos e instituciones financieras. Relacionar rendimiento y superficie permite expresar escenarios productivos en toneladas, revisar supuestos y reconocer qué información falta. El dashboard facilita esa consulta mediante geometrías, curvas, calidad y errores regionales. Su posible valor reside en organizar evidencia revisable, no en reemplazar la valoración integral de una operación de crédito.

Los datos regionales y municipales aportan contexto, pero no describen costos, precio recibido, liquidez, contratos, deuda, historial de pagos o capacidad de absorber pérdidas. Tampoco permiten identificar por sí solos causas de rendimiento ni asignar responsabilidad al productor. Un modelo retrospectivo de una campaña no acredita probabilidad de incumplimiento. Convertir directamente su estimación en una aprobación, rechazo o límite crediticio excedería la evidencia disponible y podría perjudicar a quienes tienen cobertura insuficiente o condiciones diferentes.

Una incorporación responsable requeriría validar campañas adicionales, documentar incertidumbre relevante, revisar desempeño por población atendida y obtener información económica consentida. Técnicos y productores deberían poder corregir datos, discutir anomalías y comprender los límites de la herramienta. Las diferencias entre estados y la cuantización de etiquetas deben acompañar cualquier interpretación de riesgo, evitando que una aproximación regional se presente como medición individual exacta.

Esta versión prepara una base tecnológica para ese trabajo: conserva trazabilidad, muestra datos parciales y separa estimación de rendimiento de garantía crediticia. La revisión humana permanece necesaria. El resultado puede apoyar diagnóstico, planificación y solicitud de información complementaria, mientras nuevas evaluaciones determinan si existe utilidad operacional. La inclusión financiera exige considerar acceso, pertinencia y consecuencias de las decisiones, además del error predictivo. Por ello, el producto comunica incertidumbres y permite examinar resultados antes de cualquier despliegue institucional o uso para decisiones sobre personas.

Conclusiones

Se construyó una solución local que integra preparación de datos, evaluación espacial, artefactos compatibles e inferencia interactiva para parcelas oficiales de cebada. La cadena conserva originales y permite rastrear estimaciones hasta fuentes, unidades, corte y configuración. Se generaron 59 predicciones de rendimiento sin completar etiquetas ocultas ni aplicar límites artificiales derivados de entrenamiento o estadísticas municipales. La aplicación comparte el cálculo con la ejecución reproducible y transforma t/ha en producción total mediante superficie.

La revisión de ambas investigaciones resultó útil cuando sus propuestas se contrastaron con insumos reales. Representaciones temporales, familias de modelos y validación geográfica se combinaron; supuestos no confirmados quedaron excluidos. La diferenciación de sensores evitó reconstruir bandas inexistentes y la auditoría de fechas mantuvo el corte de octubre. Las campañas previas no se trataron como etiquetas adicionales ni como cultivo de cebada confirmado.

La búsqueda anidada permitió evaluar transformaciones, fuentes y ensambles sin utilizar el grupo externo para ajuste. El procedimiento obtuvo RMSE 0.481 t/ha en 138 predicciones espaciales. Esa cifra corresponde a la campaña y separación geográfica disponibles, no al test oculto ni a una garantía de rendimiento futuro. La publicación de referencias, errores regionales y sensibilidades permite valorar el resultado con sus restricciones, incluyendo cuantización de Tlaxcala y dependencia entre parcelas cercanas.

Los datos externos se incorporaron como candidatos verificables, con escala explícita y un criterio previo de ganancia estable. NASA no se presentó como estación de cada parcela; DGSIAP no sustituyó rendimiento parcelario ni aportó cotas de salida. La existencia del modelo oficial independiente conserva una ruta funcional cuando el enriquecimiento no mejora suficientemente. Las coberturas parciales de topografía y las lagunas temporales permanecen visibles para evitar una falsa impresión de información completa.

La computadora local fue suficiente para esta ejecución y se registraron tiempo y memoria. La inferencia utiliza modelos guardados y archivos locales, facilitando revisión y demostración. El paquete técnico conserva configuración, documentación y pruebas; alojamiento, URL y envío requieren decisiones posteriores.

Las siguientes mejoras deberían priorizar etiquetas de más campañas, fechas de manejo, características varietales y evidencia de calidad de cosecha. Esos datos permitirían evaluar pronósticos anticipados y transferencia temporal. Cualquier aplicación financiera también requiere información económica, revisión humana y evaluación de consecuencias. La solución entregada ofrece evidencia consultable y reproducible; sus límites deben mantenerse explícitos durante demostración, interpretación y evolución futura.

Bibliografía

Fuentes primarias de datos y método:

• FIRA (2026). *Reto AgroCebada: Bases de participación*, *Lineamientos y Guía de Registro de Proyectos* y *Ecuaciones_indices_AgroCebada_FIRA_2026*. Documentos originales del proyecto; corte y unidades se comprobaron contra los insumos.

• NASA POWER. *Methodology and data access documentation*. https://power.larc.nasa.gov/docs/methodology/ . Datos diarios AG de abril-octubre 2025; solicitudes y hashes en evidencia OpenSpec. Consulta y descarga: 2 octubre 2026.

• DGSIAP/SADER. *Datos abiertos del cierre agrícola municipal*, 2018-2024, y diccionario. https://nube.agricultura.gob.mx/datosAbiertos/Agricola.php . Consulta y descarga: 2 octubre 2026.

• scikit-learn. *User Guide: pipelines, preprocessing, model selection and GroupKFold*. https://scikit-learn.org/stable/user_guide.html . Versión ejecutada 1.9.1; se consultó también la documentación instalada y la skill local.

• GeoPandas. *User Guide*. https://geopandas.org/en/stable/docs/user_guide.html . Versión ejecutada 1.2.0; CRS y extracciones se comprobaron con archivos y controles pequeños.

• CatBoost. *Feature importance: ShapValues*. https://catboost.ai/en/docs/concepts/shap-values . La comprobación de aditividad se realiza contra la predicción guardada.

• Streamlit. Documentación y skill incluidas en la instalación 1.65.0, patrones de dashboard, caché, accesibilidad y AppTest. https://docs.streamlit.io/develop . Se verificaron APIs con documentación local de esa versión.

• Kassis, T., Agarwal, V., He, Y., Patel, D. y Brueckner, A. M. (2026). *Scientific Agent Skills: A Library of Procedural Knowledge for Research Agents.* arXiv:2609.00065v2. https://doi.org/10.48550/arXiv.2609.00065 . Atribución de las skills GeoPandas/scikit-learn utilizadas como asistencia procedimental; no es evidencia de desempeño agronómico. Metadatos comprobados en https://arxiv.org/abs/2609.00065 .

Los documentos de estrategia del usuario y Reto-Cebada/src/propuestas_modelos.md aportaron hipótesis y opciones de modelos. Sus cifras no verificadas no se trataron como observaciones; se retuvieron las ideas compatibles con las bases y los datos disponibles. No se usaron supuestos históricos municipales inventados.

Herramientas de asistencia de IA: Se utilizaron exclusivamente OpenAI Codex y Google Gemini. Su propósito se limitó al apoyo para la discusión y contraste de ideas, diseño y creación de la interfaz del dashboard, automatización del flujo de experimentación y apoyo en la redacción, maquetación y revisión del reporte técnico. Las métricas y tablas proceden estrictamente de la ejecución local registrada en el repositorio, no de afirmaciones de modelos de lenguaje.

Prompts humanos relevantes, conservados textualmente de la conversación:

«revisa las bases y la invesitigación»

Propósito: contrastar la investigación inicial con los requisitos, datos y unidades del reto.

«Acabo de subir un repo el cual contiene el dataset e investigaciones que mi colega ha empezado, revisalas, saca lo mejor de ambas, que se complementen»

Propósito: revisar el repositorio del colega y combinar las propuestas compatibles con los insumos reales.

«si faltan datos, trata de conseguirlos primero (el reto lo permite), si no puedes o no son confiables o de calidad, limítate a lo que tenemos»

Propósito: obtener fuentes adicionales y comprobar su calidad antes de admitirlas al modelado.

Invocación de openspec-apply-change para implementar el cambio propuesto.

Propósito: implementar el procedimiento, la aplicación y las verificaciones definidos en la propuesta.

También se solicitaron habilidades de modelado y visualización, instalación de OpenSpec y valoración de cómputo local. La asistencia de IA no sustituye la revisión humana de interpretación agronómica, atribución de trabajo, requisitos de entrega y cualquier publicación posterior. Los nombres y aportaciones fueron asignados por el equipo para el registro oficial de AgroCebada 2026.

«Integrantes y aportaciones: Ángel de Jesús Elvis Gutiérrez Pacheco (Modelado, Experimentación y Estrategia Analítica); Leonardo Álvarez González (Desarrollo Web, Diseño UI/UX y Producción Audiovisual); Ángel Gabriel Aguilar Saldívar (Estadística de Datos y Validación Matemática); Iván Pérez Sánchez (Auditoría Técnica, Investigación y Fuentes Externas); Diego Cannata Cárdenas (Auditoría de Dashboard y Aseguramiento de Calidad de Datos)»

Propósito: incorporar los 5 integrantes del equipo y sus aportaciones oficiales para completar el informe, los anexos y el repositorio. Se usaron Codex y Gemini para maquetar y verificar los documentos y la sincronización técnica.

«Revisa el proyecto, crea pruebas y mejora los resultados: El modelo obtuvo RMSE 0.790 t/ha; la media regional logró 0.744. La selección todavía necesita mejorar. NASA y DGSIAP quedaron excluidas del ajuste final.»

Propósito: revisar la selección, agregar pruebas de separación de etiquetas y referencias regionales, comparar ensambles diversos, repetir la evaluación anidada y regenerar resultados e informes. Se usaron las skills openspec-explore, scikit-learn y pdf; la implementación se realizó por la solicitud explícita del usuario. Los resultados anteriores se conservaron y se declaró la reutilización de etiquetas durante el desarrollo.

Anexo 1. Predicciones oficiales

59 parcelas de PREDICCION. Rendimiento estimado en toneladas por hectárea; corte de información: 31 de octubre de 2025. Los identificadores oficiales ID_POLIGONO se presentan como ID_parcela.

ID_parcela	Rendimiento (t/ha)	ID_parcela	Rendimiento (t/ha)
AGC_003	3.302904546749	AGC_107	4.512518005324
AGC_011	4.714571843862	AGC_113	2.997646350990
AGC_016	4.428476250767	AGC_116	4.353884413940
AGC_025	3.003090406719	AGC_118	3.127784807778
AGC_027	2.974664505006	AGC_120	2.835611164281
AGC_028	4.554378431052	AGC_126	4.522951532779
AGC_029	3.007285126132	AGC_128	4.517165807740
AGC_030	3.124633321034	AGC_129	3.264949433453
AGC_031	4.330199345710	AGC_130	4.571717762713
AGC_036	4.372106631967	AGC_136	4.454790411499
AGC_039	2.916600418191	AGC_142	4.605070283387
AGC_042	2.977565559445	AGC_143	4.439811270741
AGC_043	4.348673607835	AGC_147	2.963857565415
AGC_050	2.963900052903	AGC_149	4.568463492312
AGC_052	4.569473285905	AGC_153	4.337011917444
AGC_061	2.985472919467	AGC_154	4.497193270667
AGC_063	4.295999701776	AGC_156	3.207591612820
AGC_065	4.493223362998	AGC_158	4.259820859568
AGC_071	3.039974156357	AGC_173	2.999343786640
AGC_075	3.031701180536	AGC_174	4.572438314625
AGC_076	4.495347201086	AGC_175	4.531831517668
AGC_082	4.507535396939	AGC_177	4.283800674770
AGC_085	4.258704851491	AGC_182	4.505546439020
AGC_086	3.003961611337	AGC_183	2.979334159030
AGC_087	2.926419879502	AGC_186	4.341514448821
AGC_088	4.476671207308	AGC_188	4.569199483914
AGC_091	4.558774318120	AGC_190	4.509907136981
AGC_093	3.041398248153	AGC_191	4.685631937433
AGC_094	4.873903755565	AGC_192	4.608903051717
AGC_095	4.486866464999		

Fuente: artifacts/predictions_59.csv. Se muestran 12 decimales por presentación; el CSV conserva la precisión original. Son estimaciones del modelo; los rendimientos reales de estas 59 parcelas permanecen ocultos.

Anexo 2. Evidencia e integrantes

Validación espacial y trazabilidad

Procedimiento	RMSE (t/ha)	MAE (t/ha)	R^2
Selección anidada	0.481	0.340	0.678
Variante solo datos oficiales	0.765	0.594	0.187
Referencia: media regional	0.744	0.570	0.230

Evaluación: 138 parcelas y cinco grupos espaciales. La revisión redujo el RMSE frente a la media regional. Reutiliza las etiquetas del desarrollo; no es el test oculto. Intervalos nominales del 90%: cobertura 93.5%, amplitud 1.558 t/ha; presentación admitida, sin garantía por estado o campaña futura.

Fuentes externas del rendimiento final: nasa. NASA POWER y DGSIAP fueron comparadas dentro del entrenamiento. Fuentes, columnas, dependencias y hashes: data/processed/source-manifest.json y artifacts/contract_selected.json. Predicciones reproducidas desde el modelo local.

Integrantes y aportaciones

Ángel de Jesús Elvis Gutiérrez Pacheco

Modelado, Experimentación y Estrategia Analítica: Diseño y formulación de la arquitectura predictiva; concepción, ejecución y registro de las fases experimentales; análisis de métricas de desempeño y definición de la representación espacial y matemática de la información. Líder y organizador del proyecto.

Leonardo Álvarez González

Desarrollo Web, Diseño UI/UX y Producción Audiovisual: Diseño de la interfaz de usuario (UI/UX) y desarrollo de la aplicación web; estructuración visual de los componentes de consulta interactiva y guionización, grabación y edición del video demostrativo del proyecto.

Ángel Gabriel Aguilar Saldívar

Estadística de Datos y Validación Matemática: Modelado estadístico y análisis de dispersión; formulación, revisión y auditoría rigurosa de las ecuaciones matemáticas y funciones de pérdida (Huber, Kriging y calibración de intervalos) en el código y en el reporte técnico.

Iván Pérez Sánchez

Auditoría Técnica, Investigación y Fuentes Externas: Revisión técnica y auditoría de consistencia del reporte; investigación agronómica y bibliográfica para la selección de variables biofísicas; búsqueda, control de calidad e integración de fuentes de datos satelitales y climáticos externos.

Diego Cannata Cárdenas

Auditoría de Dashboard y Aseguramiento de Calidad de Datos: Aseguramiento de calidad (QA) y auditoría de la plataforma interactiva; verificación de la fidelidad e integridad en la representación de polígonos, métricas y series temporales; validación del módulo de análisis y presentación de datos.

Distribución de aportaciones acordada por el equipo de autores para el registro oficial de AgroCebada 2026.

Asistencia de IA

La inteligencia artificial (OpenAI Codex y Google Gemini) se utilizó exclusivamente como apoyo para la discusión de ideas, creación del dashboard, automatización de experimentos y apoyo en la redacción del reporte. La formulación metodológica, auditoría analítica e interpretación corresponden íntegramente al equipo de autores.